

*Cette épreuve étalée sur deux pages, est constituée de deux parties indépendantes.*

**PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)**

**Exercice 1 : (5 points)**

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct  $(O; \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .

On considère les points  $A, B, F$  et  $G$  d'affixes respectives :

$$Z_A = 1 + i\sqrt{3}; Z_B = -1 - i\sqrt{3}; Z_F = 4 \text{ et } Z_G = -4.$$

- 1) Résoudre dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $z^2 + 2 - 2i\sqrt{3} = 0$ . (0,75 pt)
- 2) Soit  $s$  la similitude directe d'expression complexe  $z' = (1 - i\sqrt{3})z$ .
  - a) Donner les éléments caractéristiques de  $s$ . (0,75pt)
  - b) Quelles sont les images par  $s$  des points  $A$  et  $B$ ? (0,5pt)
- 3) Soit  $(\mathcal{E})$  l'ellipse de foyers  $A$  et  $B$  et d'excentricité  $e = \frac{1}{2}$ .
  - a) Déterminer une équation de l'image  $(\mathcal{E}')$  de  $(\mathcal{E})$  par la similitude  $s$ . (1pt)
  - b) Construire  $(\mathcal{E}')$  puis  $(\mathcal{E})$  dans le même repère. (1pt)
- 4) Aïcha a choisi au hasard l'un après l'autre, deux points distincts parmi les points  $O, A, B, F$  et  $G$  comme ceux par lesquels passe l'axe focal de l'ellipse  $(\mathcal{E}')$ .  
Quelle est la probabilité qu'elle ait choisi deux points de l'axe focal de  $(\mathcal{E}')$ ? (1pt)

**Exercice 2 : (5 points)**

Soit  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  une base d'un espace vectoriel  $E$ .

Soit  $f$  un endomorphisme de  $E$ .

- 1) Pour  $k$  appartenant à  $\mathbb{R}$ , on considère l'ensemble  $E_k$  des vecteurs  $\vec{u}$  de  $E$  tels que  $f(\vec{u}) = k\vec{u}$ .
  - a) Démontrer que  $E_k$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ . (1pt)
  - b) On suppose que  $f$  vérifie l'égalité  $f \circ f = 2f$ .  
Démontrer que  $\vec{u} \in \text{Im} f$  si et seulement si  $\vec{u} \in E_2$ . (1pt)
- 2) On suppose ici qu'on a :
 
$$f(\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} + 2\vec{j};$$

$$f(\vec{i} - \vec{j}) = 2\vec{i} - 2\vec{j};$$

$$f(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = \vec{0}.$$
  - a) Démontrer que  $f(\vec{i}) = 2\vec{i}$ ,  $f(\vec{j}) = 2\vec{j}$  et  $f(\vec{k}) = -2\vec{i} + 2\vec{j}$ . (0,75pt)
  - b) Donner la matrice  $M$  de  $f$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . (0,5pt)
  - c) Démontrer que  $f \circ f = 2f$ . (0,5pt)
  - d) Déterminer par une de ses bases, le noyau  $\text{Ker} f$  de  $f$ . (0,5pt)
  - e) Déterminer l'image  $\text{Im} f$  de  $f$ . On précisera une de ses bases. (0,75pt)

**Exercice 3 : (5 points)**

$f$  est une fonction définie sur  $[0; 2\pi]$  par  $f(x) = e^{-x} \cos x$ .

$(C_f)$  est la courbe de  $f$  dans un repère orthogonal où en abscisse, on a 2 cm pour unité et en ordonnée 4 cm pour unité.

- 1) Démontrer que  $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$ . (0,5pt)
- 2) Étudier les variations de  $f$  et dresser son tableau des variations. (1,25pt)
- 3) a) Démontrer qu'on a  $-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$ . (0,5pt)
- b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de  $(C_f)$  avec les courbes d'équations  $y = e^{-x}$  et  $y = -e^{-x}$ . (0,75pt)
- 4) Sur  $[0 ; 2\pi]$ , tracer dans le même repère, les courbes d'équations  $y = e^{-x}$  et  $y = -e^{-x}$  puis la courbe  $(C_f)$ . (1pt)
- 5) Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par  $(C_f)$  et la courbe d'équation  $y = e^{-x}$  sur  $[0 ; 2\pi]$ . On pourra utiliser la question 1). (1pt)

### PARTIE B : Évaluation des compétences (5 points)

#### Situation :

Trois gisements de gaz A, B et C présentant chacun 100 milliards de  $m^3$  de quantité, ont été découverts dans un pays. L'inauguration a eu lieu à une certaine année (année 0) prise comme origine des temps  $t$  (en années).

L'exploitation du gaz des gisements A et B avait commencé à la date  $t = 0$  et celle du gisement C légèrement avant. Seulement à la date  $t = 1$ , la quantité totale du gaz extraite de chacun de gisements A et C était de 5,01 milliards de  $m^3$ .

- Pour le gisement A et à partir de la 2<sup>e</sup> année, la quantité de gaz extraite chaque année augmente de 0,75 milliards de  $m^3$  par rapport à celle de l'année précédente.
- Pour les gisements B et C, les ingénieurs pétrochimistes savent que si  $q(t)$  est la quantité totale (en milliards de  $m^3$ ) de gaz extraite de chacun de ces gisements à la date  $t$ , alors le taux d'extraction ou de consommation du gaz du gisement à cette date  $t$  est  $q'(t)$  (milliards de  $m^3$  par an).
  - Au niveau du gisement B, ce taux est  $\left(\frac{1}{2t+1} + 0,02t\right)$  milliard de  $m^3$  par an.
  - Au niveau du gisement C, ces taux (aux dates  $t$ ) sont proportionnels aux quantités de gaz extraites à ces dates. À la date  $t = 1$  ce taux était 5,01 milliards de  $m^3$  par an.

#### Tâches :

- 1) En combien d'années le gisement A s'épuisera-t-il ? (1,5pt)
- 2) Combien d'années d'extraction suffiront à ce pays pour épuiser le contenu du gisement B ? (1,5pt)
- 3) Après l'inauguration, combien d'années faudra-t-il à ce pays pour vider le gisement C de son contenu ? (1,5pt)

#### Présentation :